

03-1 양수와 음수

(1) 양의 부호와 음의 부호

어떤 기준에 대하여 서로 반대가 되는 성질을 갖는 양을 수로 나타낼 때, **기준이 되는 수를 0으로 두고** 한쪽에는 **양의 부호 +**, 다른 한쪽에는 **음의 부호 -**를 붙여서 나타낼 수 있다.

참고 실생활에서 서로 반대가 되는 성질을 갖는 수량의 예는 다음과 같다.

- ① + ➡ 이익, 지상, 증가, 영상, 수입, 해발, ~후, ...
- ② - ➡ 손해, 지하, 감소, 영하, 지출, 해저, ~전, ...

(2) 양수와 음수

① **양수**: **0보다 큰 수**로 양의 부호 +를 붙인 수 **예** $+5$, $+\frac{1}{3}$, $+0.7$

② **음수**: **0보다 작은 수**로 음의 부호 -를 붙인 수 **예** -8 , $-\frac{2}{5}$, -4.1

03-2 정수와 유리수

→ 0은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.

(1) 정수: 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라 한다.

① **양의 정수**: 자연수에 양의 부호 +를 붙인 수 **예** $+1, +2, +3, \dots$

② **음의 정수**: 자연수에 음의 부호 -를 붙인 수 **예** $-1, -2, -3, \dots$

(2) 유리수: 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라 한다.

① **양의 유리수**: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 +를 붙인 수

예 $+\frac{1}{2}, +3 \left(= +\frac{3}{1} \right), +2.1 \left(= +\frac{21}{10} \right)$

② **음의 유리수**: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 -를 붙인 수

예 $-\frac{1}{2}, -3 \left(= -\frac{3}{1} \right), -2.1 \left(= -\frac{21}{10} \right)$



03-2 정수와 유리수

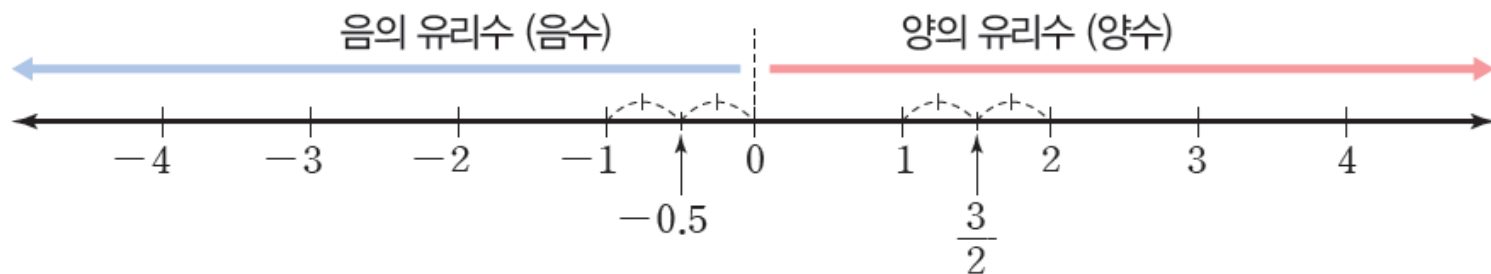
(3) 유리수의 분류

$$\text{유리수} \left\{ \begin{array}{l} \text{정수} \left\{ \begin{array}{l} \text{양의 정수 (자연수): } +1, +2, +3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1, -2, -3, \dots \end{array} \right. \\ \text{정수가 아닌 유리수: } +\frac{1}{4}, -\frac{3}{2}, +1.8, -0.7, \dots \end{array} \right.$$



03-3 수직선

직선 위에 기준이 되는 점을 정하여 그 점에 0을 대응시키고, 그 점의 좌우에 일정한 간격으로 점을 잡아 오른쪽의 점에 양의 정수 $+1, +2, +3, \dots$ 을, 왼쪽의 점에 음의 정수 $-1, -2, -3, \dots$ 을 대응시킨다. 이와 같이 수를 대응시킨 직선을 **수직선**이라 한다. 유리수도 정수와 마찬가지로 수직선 위에 점으로 나타낼 수 있다.

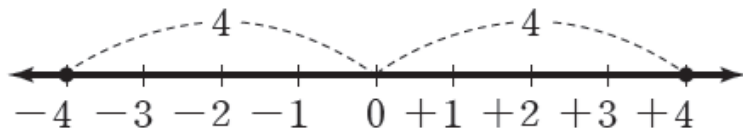


03-4 절댓값

- (1) **절댓값**: 수직선 위에서 0을 나타내는 점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리를 그 수의 **절댓값**이라 하고, 기호로 $| \quad |$ 를 사용하여 나타낸다.

예 -4의 절댓값: $|-4|=4$

+4의 절댓값: $|+4|=4$



(2) 절댓값의 성질

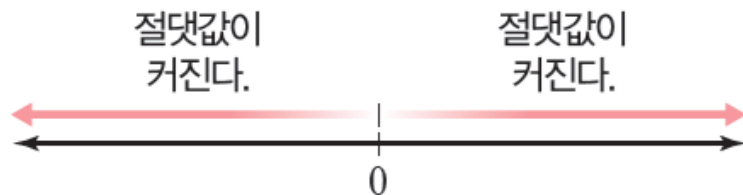
- ① 양수와 음수의 절댓값은 그 수에서 부호 $+$, $-$ 를 떼어 낸 수와 같다.

즉 양수 a 에 대하여 $|+a|=a$, $|-a|=a$ 이다.

- ② 0의 절댓값은 0이다. 즉 $|0|=0$ 이다.

- ③ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.

참고 절댓값이 a ($a > 0$)인 수는 $+a$, $-a$ 의 2개이다.



03-5 수의 대소 관계

수직선에서 수는 오른쪽으로 갈수록 커지고, 왼쪽으로 갈수록 작아진다.

① 양수는 0보다 크고 음수는 0보다 작다.

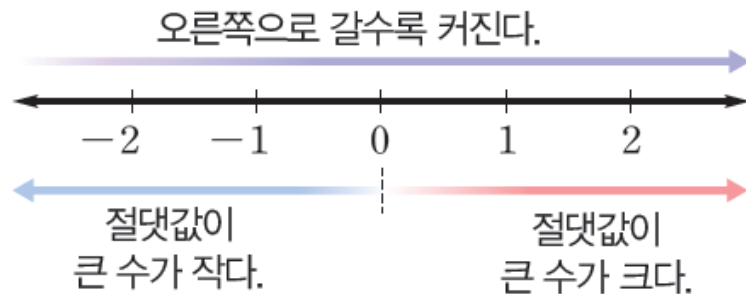
② 양수는 음수보다 크다.

③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

예 $|+8| > |+6|$ 이므로 $+8 > +6$

④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

예 $|-8| > |-6|$ 이므로 $-8 < -6$



03-5 수의 대소 관계

참고 두 수의 대소 비교하기

① 부호가 다른 두 수 $\rightarrow$ (음수) < (양수)

예 $-\frac{4}{5} < \frac{2}{3}, -2 < 1.7$

② 부호가 같은 두 수 $\rightarrow$ 분수는 분모를 통분한 후 절댓값을 비교한다.

예 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{통분}} \frac{2}{6}, \frac{3}{6} \xrightarrow{\text{절댓값 비교}} \left| \frac{2}{6} \right| < \left| \frac{3}{6} \right|$ 이므로 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$

$-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4} \xrightarrow{\text{통분}} -\frac{4}{12}, -\frac{3}{12}$

$\xrightarrow{\text{절댓값 비교}} \left| -\frac{4}{12} \right| > \left| -\frac{3}{12} \right|$ 이므로 $-\frac{1}{3} < -\frac{1}{4}$



03-6 부등호의 사용

$a > b$	$a < b$	$a \geq b$	$a \leq b$
a 는 b 보다 크다. a 는 b 초과이다.	a 는 b 보다 작다. a 는 b 미만이다.	a 는 b 보다 크거나 같다. a 는 b 보다 작지 않다. a 는 b 이상이다.	a 는 b 보다 작거나 같다. a 는 b 보다 크지 않다. a 는 b 이하이다.

예 ① a 는 -5 보다 크다. $\Rightarrow a > -5$

③ a 는 0 이상이다. $\Rightarrow a \geq 0$

② a 는 2 미만이다. $\Rightarrow a < 2$

④ a 는 7 보다 크지 않다. $\Rightarrow a \leq 7$
 $\hookrightarrow$ 작거나 같다.



유형 01 부호를 사용하여 나타내기

어떤 기준에 대하여 서로 반대되는 성질을 갖는 양을 수로 나타낼 때, 한쪽은 양의 부호 $+$ 를, 다른 한쪽은 음의 부호 $-$ 를 사용하여 나타낸다.

$+$	이익	지상	증가	영상	수입	해발	$\sim$ 후
$-$	손해	지하	감소	영하	지출	해저	$\sim$ 전

0264 대표문제

다음 중 부호 $+$ 또는 $-$ 를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① 지하 2층 $\rightarrow +2$ 층
- ② 지출 3000원 $\rightarrow +3000$ 원
- ③ 20 % 증가 $\rightarrow -20$ %
- ④ 출발 3일 전 $\rightarrow -3$ 일
- ⑤ 해발 800 m $\rightarrow -800$ m



유형 02 정수의 분류

정수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{양의 정수: } +1, +2, +3, \dots \\ 0 \leftarrow \text{양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.} \\ \text{음의 정수: } -1, -2, -3, \dots \end{array} \right.$

0267 대표문제

다음 중 정수가 아닌 것은?

- ① -8 ② $\frac{7}{2}$ ③ 2
- ④ 0 ⑤ $-\frac{9}{3}$



중요

유형 03 유리수의 분류

$$\text{유리수} \begin{cases} \text{정수} \begin{cases} \text{양의 정수 (자연수): } +1, +2, +3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1, -2, -3, \dots \end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } -\frac{1}{2}, -0.1, \frac{1}{3}, 0.14, \dots \end{cases}$$

0270 대표문제

다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$-2.5, -1, \frac{12}{6}, 0, \frac{4}{3}, -\frac{1}{5}, 6$$

- ① 정수는 3개이다. ② 유리수는 4개이다.
- ③ 자연수는 3개이다. ④ 음의 유리수는 3개이다.
- ⑤ 정수가 아닌 유리수는 4개이다.



유형 04 정수와 유리수의 성질

- ① 유리수는 분수로 나타낼 수 있는 수이다.
- ② 정수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모든 정수는 유리수이다.

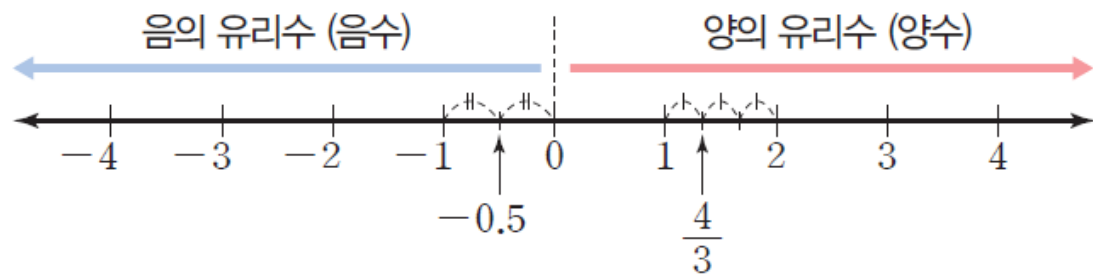
0273 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.
- ② 자연수에 음의 부호 $-$ 를 붙인 수는 음의 정수이다.
- ③ 모든 자연수는 정수이다.
- ④ 모든 정수는 유리수이다.
- ⑤ 서로 다른 두 정수 사이에는 무수히 많은 정수가 존재한다.



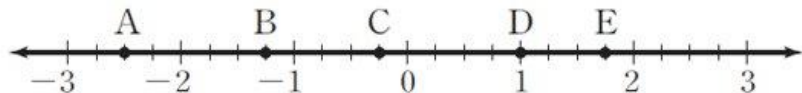
유형 05 수를 수직선 위에 나타내기



- ① 양수: 0을 기준으로 오른쪽에 나타낸다.
- ② 음수: 0을 기준으로 왼쪽에 나타낸다.

0276 대표문제

다음 중 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 수로 옳은 것은?



- ① A: $-\frac{7}{2}$ ② B: $-\frac{9}{4}$ ③ C: $-\frac{3}{4}$
- ④ D: $\frac{3}{2}$ ⑤ E: $\frac{7}{4}$

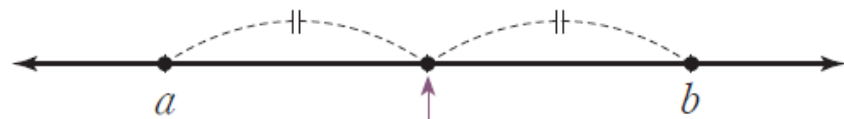


중요

유형 06 수직선 위의 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점

수직선 위에서 두 수 a , b 를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점

→ 두 점의 한가운데에 있는 점



두 수 a , b 를 나타내는
두 점으로부터 같은 거리에 있는 점

0282 대표문제

수직선 위에서 -5 와 3 을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수는?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2



유형 07 절댓값

- ① 절댓값: 수직선 위에서 0을 나타내는 점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리를 그 수의 절댓값이라 하고, 기호로 $| \quad |$ 를 사용하여 나타낸다.
- ② 절댓값이 a ($a > 0$)인 수: $+a, -a$
- ③ 어떤 수의 절댓값은 그 수에서 부호 $+$, $-$ 를 떼어 낸 수와 같다.

0285 대표문제

수직선 위에서 절댓값이 3인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리는?

- ① 0 ② 3 ③ 6
- ④ 9 ⑤ 12

중요

유형 08 절댓값의 성질

- ① $a > 0$ 일 때, $|a| = a, |-a| = a$
- ② 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.
- ③ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.

0289 대표문제

다음 중 옳은 것은?

- ① 0의 절댓값은 없다.
- ② 절댓값이 같은 수는 항상 2개이다.
- ③ 절댓값이 같은 두 수는 서로 같다.
- ④ 절댓값이 가장 작은 정수는 1과 -1 이다.
- ⑤ 절댓값이 작을수록 수직선에서 그 수를 나타내는 점은 0을 나타내는 점에서 가깝다.



유형 09 절댓값을 이용하여 수 찾기

절댓값의 범위가 주어진 경우 다음과 같은 순서로 문제를 해결한다.

- ① 조건을 만족시키는 절댓값을 구한다.
- ② 절댓값이 a ($a > 0$)인 수는 a , $-a$ 임을 이용하여 조건을 만족시키는 수를 모두 구한다.

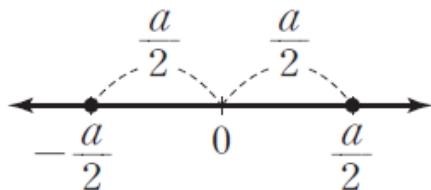
0292 대표문제

절댓값이 $\frac{11}{4}$ 보다 작은 정수의 개수를 구하시오.



유형 10 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수

수직선 위에서 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 a 이다.



➔ 두 수를 나타내는 두 점은 0을 나타내는 점으로부터 서로 반대 방향으로 각각 $\frac{a}{2}$ 만큼 떨어져 있다.

➔ 두 수는 $\frac{a}{2}$, $-\frac{a}{2}$ 이다.

0296 대표문제

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 14일 때, 두 수 중 음수를 구하시오



중요

유형 11 수의 대소 관계

- ① (음수) $< 0 <$ (양수)
- ② 두 양수 $\rightarrow$ 절댓값이 큰 수가 크다.
- ③ 두 음수 $\rightarrow$ 절댓값이 작은 수가 크다.

0299 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $-2 < 0$
- ② $\frac{1}{3} < -1$
- ③ $\frac{3}{7} > \frac{1}{2}$
- ④ $-3.8 > -4$
- ⑤ $|-1.5| > \frac{7}{4}$



중요

유형 12 부등호를 사용하여 나타내기

초과	a 는 b 보다 크다.	$a > b$
미만	a 는 b 보다 작다.	$a < b$
이상	a 는 b 보다 크거나 같다 (작지 않다).	$a \geq b$
이하	a 는 b 보다 작거나 같다 (크지 않다).	$a \leq b$

0303 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① x 는 3보다 크거나 같다. $\Rightarrow x \geq 3$
- ② x 는 -2 보다 크지 않다. $\Rightarrow x < -2$
- ③ x 는 2 이상 6 미만이다. $\Rightarrow 2 \leq x < 6$
- ④ x 는 -1 보다 크고 5보다 작다. $\Rightarrow -1 < x < 5$
- ⑤ x 는 -2 보다 작지 않고 7 이하이다. $\Rightarrow -2 \leq x \leq 7$



유형 13 두 유리수 사이에 있는 정수

두 유리수 사이에 있는 정수를 찾을 때, 유리수가 분수로 주어진 경우 소수로 나타내면 쉽게 찾을 수 있다.

예 $-\frac{3}{2}$ 과 $\frac{4}{3}$ 사이에 있는 정수

→ $-\frac{3}{2} = -1.5$, $\frac{4}{3} = 1.333\cdots$ 이므로 $-1, 0, 1$ 이다.

0306 대표문제

두 유리수 $-\frac{7}{3}$ 과 $\frac{9}{4}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6



유형 UP 14 절댓값의 응용

- ① 절댓값은 수직선 위에서 0을 나타내는 점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리이다.
- ② $|x| = a (a > 0) \rightarrow x = a, -a$

0310 대표문제

다음 조건을 만족시키는 정수 a, b 의 값을 구하시오.

- (가) $a < 0, b > 0$
- (나) b 의 절댓값이 a 의 절댓값의 2배이다.
- (다) 수직선 위에서 a, b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 15이다.



유형UP 15 조건을 만족시키는 수의 대소 관계

세 개 이상의 수의 대소 관계는 수직선 위에서 조건을 만족시키는 수를 생각하면 편리하다. 이때 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다는 것을 이용한다.

0313 대표문제

다음 조건을 만족시키는 서로 다른 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (가) a 는 6보다 크다.
- (나) b 와 c 는 모두 -6 보다 크다.
- (다) a 는 c 보다 -6 에 더 가깝다.
- (라) b 의 절댓값은 -6 의 절댓값과 같다.